

Глобальная география сопряжённости иерархических уровней атмосферной циркуляции: атрибуция и планетарная карта

Сотириади Н.

2026

Аннотация

Пространственная организация атмосферной циркуляции иерархична, и в первой статье серии показано, что сопряжённость соседних масштабных уровней — мера того, насколько размещение мезомасштабной изменчивости предопределено соседним крупным уровнем, — является устойчивым региональным инвариантом нижнетропосферной циркуляции. Настоящая работа отвечает на следующий, собственно географический вопрос: что определяет географию этого инварианта. Носителем вместо 39 региональных областей служит мозаичная карта (реанализ ERA5, относительный вихрь на поверхности 850 гПа): 144 ячейки внутри двенадцати равновеликих областей и глобальная сетка из 936 ячеек (60° ю. ш. — 60° с. ш., два сезона на 2023 г.). География сопряжённости оказывается статистически предсказуемой по внешним ковариатам ($R^2 = 0,40\text{--}0,54$ при выбывании целых регионов и секторов долготы, $p = 0,001$) и эффективно одномерной: одна синоптическая вихревая активность штормовых путей даёт 85 % полного качества предсказания. Механизм двухканален: штормовая активность повышает сопряжённость через дисперсионную структуру, отражаемую спектром; конвективный режим понижает её сверх спектра. Карта воспроизводится свободным модельным расчётом без усвоения наблюдений (ранговая корреляция 0,869 при внутреннем пределе метода 0,897) — она отражает физику атмосферы, а не устройство наблюдательной сети. Потолок надёжности карты составляет $R^2 = 0,914$; заявленные ковариаты объясняют 59 % воспроизводимой дисперсии, необъяснённый остаток воспроизводим и не сводится к спектру. Тропический избыток межгодовой изменчивости в двух из трёх очагов глубокой конвекции статистически связан с Междекадным тихоокеанским колебанием; связь с ЭНСО исключена. Прямая проверка подтверждает статичность инварианта: при известной перестройке циркуляции он не опережает стандартные показатели режима; вопрос о медленном многодесятилетнем дрейфе остаётся открытым. Величина, предсказуемая по физическим условиям и картируемая глобально, дополняет аппарат районирования территорий по устройству межуровневых связей.

Ключевые слова: региональная география, сопряжённость масштабов, атмосферная циркуляция, атрибуция, штормовые пути, конвективный режим, реанализ, свободный модельный расчёт.

1. Введение

1.1. От регионального инварианта к вопросу об атрибуции

Региональная дифференциация атмосферной циркуляции традиционно описывается климатологией её ведущих организаторов: внетропических штормовых путей [1—3] и режимов глубо-

кой конвекции [4]. В первой статье серии¹ к этому описанию добавлена характеристика иного типа: по полю относительного вихря на поверхности 850 гПа построен профиль сопряжённости соседних октавных уровней P — мера того, насколько размещение мезомасштабной изменчивости предопределено соседним крупным уровнем, — и показано, что эта величина удовлетворяет операциональному определению инварианта динамики геосистем [5—7] в традиции выделения уровней организации регионального климата [8]: она устойчива к смене сезона, года, фазы ЭН-СО, источника данных (MERRA-2 [9]) и схемы разбиения территории, содержит воспроизводимую информацию сверх спектра поля и воспроизводится в модельном расчёте, не усваивающем наблюдений. Обоснование самой конструкции, полное операциональное описание процедуры оценивания и каталог проверенных и отвергнутых интерпретаций даны там же и здесь не повторяются.

Настоящая работа ставит следующий, собственно географический вопрос: *что определяет географию инварианта* — в каких отношениях его карта находится с известными организаторами циркуляции и с экзогенными граничными условиями (орография, конфигурация суши и океана, температура поверхности океана). Ответ проверяет содержательность величины — атрибутируема ли она физическим условиям — и открывает её прикладное использование: характеристика, предсказуемая по условиям и картируемая глобально, может служить координатой районирования территорий по устройству межуровневых связей.

Первая попытка атрибуции была предпринята на региональной выборке и закончилась поучительной неудачей: на двенадцати региональных скалярах пять средовых ковариат (модуль широты, сдвиг ветра, климатология конвективной неустойчивости, доля суши, орография) дали при перекрёстной проверке с исключением по одному отрицательную объяснённую дисперсию ($R^2_{\text{LOO}} = -0,62$, $p = 0,65$). Урок методический: двенадцать точек не способны честно вместить ни одно семейство ковариат, и любые содержательные выводы на такой выборке были бы подгонкой. Решение — смена единицы выборки: переход от региональных скаляров к мозаичной карте, где единицей выступает ячейка мозаики (далее — тайл) размером в сотни километров, а региональная принадлежность тайлов используется как блокирующий фактор статистики. Число степеней свободы при этом растёт на порядок ($n \approx 144$, затем $n \approx 936$), а межрегиональные смешения контролируются схемой выбывания целых регионов или секторов долготы.

Задачи работы: (1) построить тайловую, а затем глобальную карту тонкомасштабного P с суррогатной поправкой и проверить её согласованность с региональным уровнем первой статьи; (2) выполнить статистически честную атрибуцию географии карты по заранее заявленным внешним ковариатам, с отрицательным контролем и контрольной мишенью; (3) проверить природу карты сопоставлением со свободным модельным расчётом; (4) атрибутировать ранее обнаруженный тропический избыток межгодовой изменчивости по заранее названным климатическим индексам; (5) проверить прямое следствие статуса инварианта — гипотезу статичности (разд. 5).

Работа сознательно остаётся в рамках эмпирической атрибуции и картирования. Интерпретирующая рамка — язык квазиинвариантных полей ограничений и функционалов инвариантной меры — вынесена в завершающую, третью статью серии; здесь она затрагивается лишь в объёме одного раздела 4.

1.2. Гипотеза статичности

Величина P заявлена в первой статье как *статичный* инвариант сложившегося циркуляционного режима: характеристика архитектуры уже установившейся организации, а не переменная, несущая собственную динамику. Из этого статуса вытекает прямое и проверяемое следствие: при перестройке режима такая величина не должна опережать перестройку и не должна превосходить по чувствительности стандартные показатели среднего поля. Это следствие — не дополнитель-

¹Сотириади Н. Сопряжённость иерархических уровней атмосферной циркуляции как региональный инвариант (первая статья настоящей серии; подана в печать). Протоколы, код и численные результаты обеих работ открыты в едином репозитории: <https://github.com/Theclimateguy/Shroedinger>.

ное ограничение, навешиваемое на результат, а необходимое свойство инварианта, подлежащее проверке наравне с остальными; ей посвящён раздел 5.

2. Материалы и методы

2.1. Две части единого протокола

Материал обеих частей — реанализ ERA5 [10; 11]: составляющие ветра на изобарической поверхности 850 гПа, сетка $0,25^\circ$, шаг 6 ч, поле относительного вихря — идентично первой статье серии. Обе части выполнены по единому протоколу, зафиксированному до вычислений (все критерии, пороги и нуль-модели заданы заранее; отступления фиксировались в журнале протокола).

Часть А — 144 тайла внутри двенадцати равновеликих областей первой статьи (12 областей $\times$ 12 тайлов): сетка 3×4 на область, ячейки $\approx 667 \times 700$ км. Используются только данные, уже имевшиеся на диске программы (окна 2021–2024 гг.).

Часть В — глобальная сетка из 936 тайлов: широтные полосы по 6° (≈ 667 км), долготные ячейки по 700 км на центральной широте полосы (точное кольцевое покрытие без остатка), пояс 60° ю. ш. – 60° с. ш.; два независимых сезона — январь–март и июль–сентябрь 2023 г. Из анализа исключены 34 тайла со средней высотой рельефа более 1200 м (поверхность 850 гПа ниже подстилающей); в атрибуции участвуют 902 тайла.

Целевая величина — тонкомасштабный профиль P с суррогатной поправкой: сопряжённость огибающих в диапазоне полос 50–400 км, вычисленная по внутренней маске тайла и взятая в превышении над медианой 99 фазовых суррогатов, генерируемых отдельно для каждой пары «тайл–окно». Методика идентична первой статье и здесь не пересказывается.

Полосы 50–400 км частично или полностью лежат ниже эффективного разрешения реанализа: правило 4–7 шагов сетки даёт для ERA5 около 125–220 км [12], прямая спектральная оценка — 500–600 км в средних широтах и порядка 1000 км в тропиках [13]. Работа с тонкими полосами тем не менее корректна по трём причинам. Суррогатная поправка сравнивает наблюдаемое поле с полем той же спектральной структуры, прошедшим тот же вычислительный тракт, — вклад численной диссипации и параметризаций одинаков в измеряемой величине и в вычитаемом фоне. Карта воспроизводится свободным расчётом другой конфигурации модели на общей сетке $0,5^\circ$ на 97 % достижимого согласия (разд. 3.3) — тонкополосная структура не является артефактом конкретного тракта усвоения. Наконец, мозаичная карта согласована с региональным уровнем первой статьи ($\rho = 0,874$), где сигнатура выдерживает контроль, ограниченный разрешёнными ступенями. Остающееся ограничение обсуждается в разд. 6.

2.2. Ковариаты и их причинный статус

Внешние ковариаты разбиты на два яруса, и граница между ними задана протоколом до вычислений — она определяет допустимый язык интерпретации, а не подбирается под результат.

Ярус 1 — экзогенные граничные условия (допустим направленный язык «формируют»): средняя высота и стандартное отклонение орографии, доля суши, дисперсия береговой линии, модуль широты, средний градиент температуры поверхности океана.

Ярус 2 — совместно складывающиеся характеристики состояния (только язык совместной организации, без направленности): климатология конвективной доступной потенциальной энергии CAPE за 2021–2024 гг. [14] и синоптическая кинетическая энергия вихрей — дисперсия ветра относительно скользящего 5-суточного среднего, стандартная мера активности штормовых путей, восходящая к классическим полосовым климатологиям синоптической изменчивости [15; 16].

Отрицательный контроль — индекс листовой поверхности (климатология ERA5, сумма компонент низкой и высокой растительности): биологический показатель, механистически неподобный как фактор сопряжённости масштабов 50–400 км на уровне 850 гПа. Ожидаемый

Таблица 1: Часть А: сводка проверок на 144 тайлах внутри 12 равновеликих областей. LOO — выбывание по региону; блочный нуль — перестановки на уровне регионов.

Проверка	Итог
Согласованность с региональным уровнем первой статьи	$\rho = 0,874$ (заранее заданный порог 0,7)
Атрибуция, выбывание по региону	$R^2 = 0,404$; $p = 0,001$
Определяющие факторы внутри регионов (устраняет межрегиональные смещения)	CAPE: $\rho = -0,61$, $p = 0,002$, знак согласован в 10 из 12 регионов; вихревая энергия: $\rho = +0,59$, $p = 0,002$, в 11 из 12; орография, доля суши, береговая линия — незначимы на уровне тайла
Контрольная мишень: атрибуция наклона спектра	$R^2 = 0,31$, $p = 0,004$, но с иными нагрузками (орография +0,82, суша +0,67, CAPE и вихревая энергия ≈ 0)

исход — отсутствие прироста предсказания; значимый прирост означал бы скрытое смещение в схеме, а не открытие.

2.3. Статистическая схема

Нуль-модели атрибуции. В части А нулевое распределение строится перестановками региональных меток целыми блоками тайлов (999 повторов): тайлы одного региона всегда перемещаются вместе, поэтому внутрорегиональная зависимость сохраняется в нуле. В части В нуль — циклический поворот долготной сетки ковариат относительно карты P на случайный сдвиг не менее 30° (999 повторов). Поворот сохраняет полную пространственную автокорреляцию обоих полей и, поскольку модуль широты инвариантен относительно поворота долготы, сохраняет и всю зональную структуру целиком: значимость теста удостоверяет именно *незональную*, долготную часть атрибуции — привязку карты к фактическому положению штормовых путей и конвективных очагов, а не только к широтному градиенту.

Проверка предсказания — выбывание целыми блоками: по региону (часть А) либо по одному из шести секторов долготы по 60° (часть В); сообщаемое R^2 всегда относится к предсказанию на не участвовавших в подгонке блоках.

Эффективная размерность — прямой пошаговый отбор ковариат с тем же блочным выбыванием; k_{80} — число ковариат, достаточное для 80 % полного качества.

Потолок надёжности карты — внутрисезонное расщепление выборки пополам: сроки каждой пары «тайл–сезон» делятся по чётности на две непересекающиеся половины, каждая половина анкорируется на собственных 99 суррогатах, надёжность полной выборки восстанавливается поправкой Спирмена–Брауна [17; 18]. Подчеркнём выбор именно внутрисезонной оценки: межсезонная согласованность двух карт ($r = 0,776$) занижает потолок, поскольку списывает реальное сезонное изменение карты на счёт шума.

Контрольная (плацебо) мишень — наклон пространственного спектра тайла: если бы атрибуция P лишь повторяла атрибуцию спектра, нагрузки двух мишеней совпадали бы.

3. Результаты

3.1. Часть А: тайлы внутри регионов

Итоги части сведены в табл. 1; внутренняя география областей показана на рис. 1, диаграммы атрибуции — на рис. 2.

В части А участвуют пять из восьми ковариат (стандартное отклонение орографии, доля суши, дисперсия береговой линии, CAPE, вихревая энергия): модуль широты, градиент температуры поверхности океана и средняя орография практически вырождены внутри отдельной области и

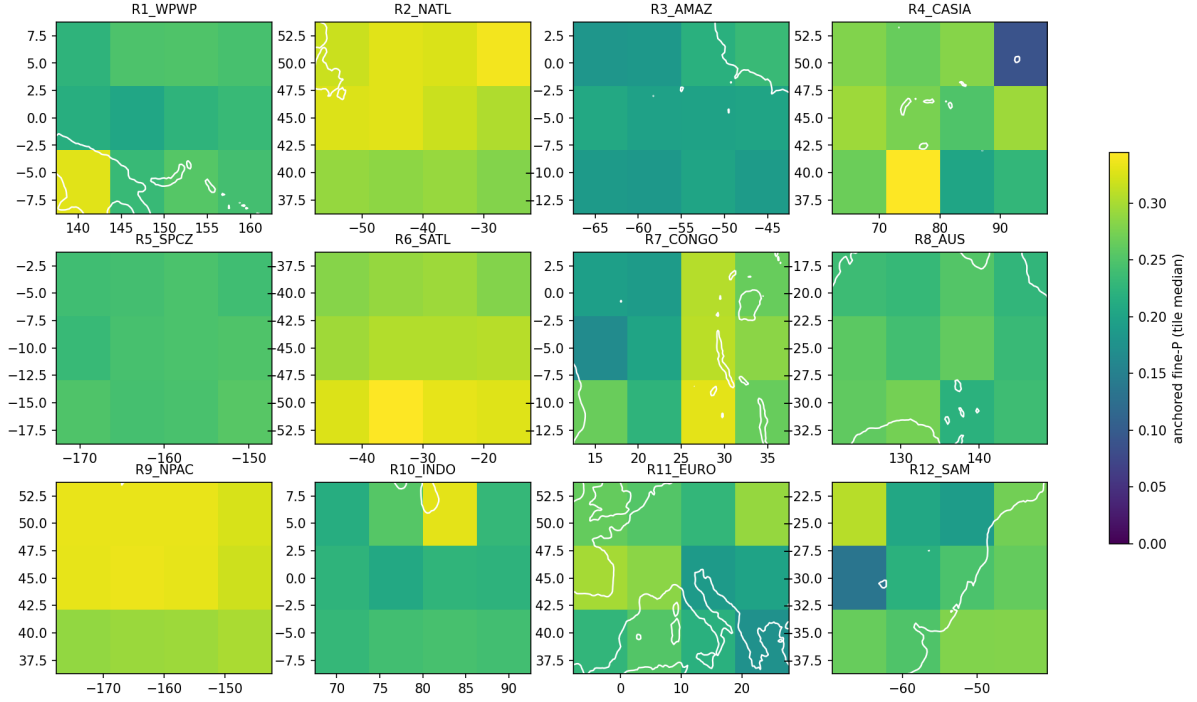


Рис. 1: Внутренняя география тонкомасштабного P с суррогатной поправкой (полосы 50–400 км): 12 равновеликих областей $\times$ 12 тайлов, медианы по окнам; белым — береговая линия. Максимумы — области штормовых путей (R2, R6, R9), минимумы — ядра глубокой конвекции (запад Конго, Амазония) и северо-восточный тайл Центральной Азии.

информативны только на глобальной сетке. Атрибуция состоялась: пять внешних ковариат предсказывают тайловый P вне региона подгонки ($R^2 = 0,404$ при 95-м перцентиле нуля $-0,01$), и два фактора выдерживают самую жёсткую проверку — корреляцию *внутри* регионов, которую не может породить никакое межрегиональное смешение: конвективный режим (CAPE) понижает сопряжённость, синоптическая вихревая активность повышает её. Контрольная мишень показывает, что это не пересказ спектра: наклон спектра тоже атрибутируем, но совершенно другими ковариатами (орография и доля суши), так что заранее заявленное условие «спектрального опосредования» не срабатывает.

Дополнительное, описательное (апостериорное, помеченное так и в протоколе) двухслойное прочтение уточняет механизм. Если перед атрибуцией удалить из тайлового P часть, линейно предсказуемую по спектральным признакам самого тайла, совместная атрибуция исчезает ($R^2 = -0,06$), однако отрицательная связь с CAPE выживает внутри регионов (10 из 12, средняя $\rho = -0,34$), а связь с вихревой энергией — нет (8 из 12, $\rho \approx +0,03$). Отсюда двухканальная картина: *штормовая активность повышает сопряжённость преимущественно через ту же дисперсионную структуру, которую видит спектр; глубокая конвекция понижает её сверх того, что видит спектр*. Интермиттентная, локально порожаемая завихренность мезомасштабных конвективных систем [4] расцепляет соседние масштабы; организованные бароклинные возмущения штормовых путей их связывают.

3.2. Часть В: глобальная карта

Глобальная карта тонкомасштабного P с суррогатной поправкой — центральный результат работы (рис. 3); сводка проверок — в табл. 2, посезонные карты и нагрузки — на рис. 4.

Нагрузки ковариат на поправленный профиль P : вихревая энергия $+0,66$; модуль широты

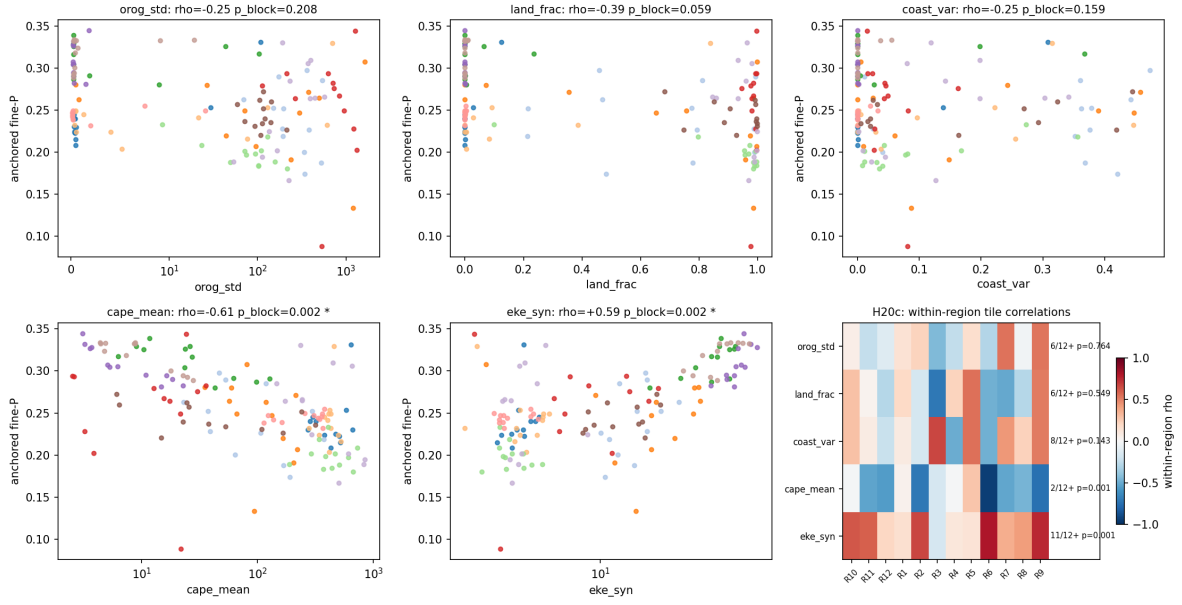


Рис. 2: Часть А, атрибуция тайлового P : диаграммы рассеяния по пяти ковариатам с p -значениями блочного нуля (цвет — регион; звёздочкой отмечены значимые связи) и тепловая карта внутрирегиональных корреляций (справа внизу): CAPE отрицательна в 10 из 12 регионов, синоптическая вихревая энергия положительна в 11 из 12.

+0,66; градиент температуры поверхности океана +0,55; CAPE −0,52; топография и доля суши ≈ 0 . У контрольной мишени (наклона спектра) нагрузки противоположного состава: топография +0,74, доля суши +0,67, вихревая энергия и CAPE ≈ 0 (табл. 3). Двухканальный механизм части А воспроизводится глобально: сопряжённость уровней и форма спектра управляются *разными* наборами условий, и атрибуция P не сводится к атрибуции спектра. География максимумов при этом согласуется с классической климатологией и динамикой штормовых путей обоих полушарий [1—3].

Три обстоятельства заслуживают выделения.

Незональность. Поскольку нуль-модель вращения сохраняет всю зональную структуру, значимость $p = 0,001$ удостоверяет привязку карты к конкретному долготному положению штормовых путей и конвективных очагов — то, чего не может дать никакая широтная закономерность сама по себе.

Эффективная одномерность. Пошаговый отбор показывает, что одна ковариата — синоптическая вихревая энергия — даёт 85 % полного качества предсказания ($k_{80} = 1$). География сопряжённости, взятая как задача районирования, упорядочивается практически одной осью; этот эмпирический факт самостоятелен и не зависит от какой-либо теоретической интерпретации.

Мера полноты атрибуции. Истинный потолок восстановимости карты — $R^2 = 0,914$ по внутрисезонному расщеплению пополам — существенно выше межсезонной оценки (0,603), некорректно списывающей реальное сезонное изменение на шум. Относительно этого потолка атрибуция восемью заявленными ковариатами объясняет 59 % воспроизводимой дисперсии карты: карта атрибутирована, но далека от насыщения. Добавление четырёх статистик интермиттентности огибающих (параметр интермиттентности восходит к уточнённой гипотезе подобия [19]) — ближайших статистических родственников P — даёт декоррелированный (вычисленный на непесекающихся половинах выборки, без общего выборочного шума) прирост +0,207 ($p = 0,001$) и доводит объяснённую долю до 83 %; систематическое положение этого блока среди родственных статистик разобрано в третьей статье серии. Остаток после ковариат и блока интермиттентности

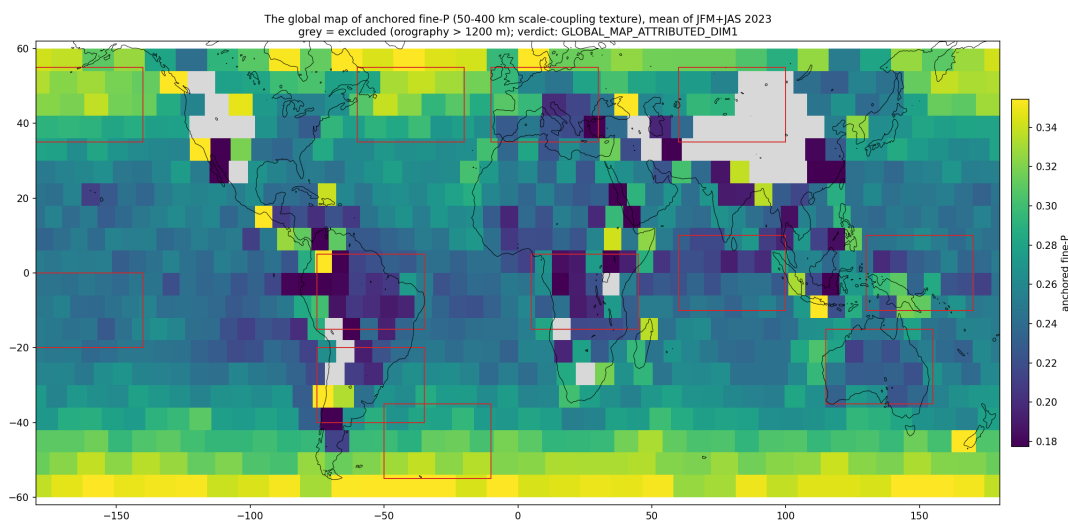


Рис. 3: Глобальная карта тонкомасштабного P с суррогатной поправкой (сопряжённость полос 50–400 км), среднее сезонов январь–март и июль–сентябрь 2023 г., 936 тайлов, 60° ю. ш. – 60° с. ш. Серым — тайлы, исключённые по орографии (средняя высота более 1200 м); красные рамки — двенадцать областей программы. Максимумы — кольцо штормовых путей Южного океана и штормовые пути севера Тихого и Атлантического океанов; минимумы — Амазония, бассейн Конго, зона муссонной конвекции Морского континента.

— около 15 % воспроизводимой дисперсии — *не является шумом*: он воспроизводится между независимыми половинами выборки ($r = 0,64$ при пороге решающего правила 0,30), не сводится к спектральным признакам ($|\rho| \leq 0,12$ с наклоном и логарифмическими дисперсиями полос) и имеет распознаваемую географию (отрицательные доли на муссонных окраинах и склонах орографии, положительные — над очагами глубокой конвекции и высокоширотными окраинами суши). Идентификация его источников заявлена как задача будущей работы и в настоящей серии не выполняется.

3.3. Природа карты: свободный модельный расчёт

Сопоставление двух реанализов не отделяет свойство атмосферы от свойства наблюдательной сети: обе системы усваивают в основном одни и те же наблюдения [9; 10]; решающая проверка — расчёт, не усваивающий наблюдений. Использован эксперимент highresSST-present проекта HighResMIP [20] по модели ECMWF-IFS-HR [21]: расчёт типа AMIP — атмосфера при заданной наблюдаемой температуре поверхности океана [22]; глобальные поля 2014 г., разрешение $0,5^\circ$, без усвоения атмосферных наблюдений.

На 902 тайлах, согласованных по разрешению, ранговая корреляция эталонной пары «ERA5 при $0,25^\circ$ — ERA5 при $0,5^\circ$ » (одна и та же атмосфера, цена огрубления метода) составляет 0,897 — это разрешающий предел сопоставления. Карта свободного расчёта воспроизводит карту ERA5 с $\rho = 0,869$, то есть 97 % *достижимого согласия* (здесь и далее — отношение ранговых корреляций, а не доля объяснённой дисперсии), при том что расчёт относится к другому году (2014 против 2023) и не видел ни одного атмосферного наблюдения (рис. 5, слева). Нагрузки ковариат на модельную карту повторяют реанализные: вихревая энергия +0,68; модуль широты +0,70; градиент ТПО +0,51; CAPE −0,50; орография ≈ 0 . Глобальная карта сопряжённости — свойство физики атмосферы при заданных граничных условиях, а не артефакт наблюдательной сети или системы усвоения.

Во избежание путаницы при совместном чтении с первой статьёй серии: там для сопоставления со свободным расчётом приводится величина $\rho = 0,71$ при пределе 0,93 — она относится к *региональной* выборке по 39 областям (2017–2024 гг.). Приведённая здесь пара 0,869/0,897 от-

Таблица 2: Часть В: сводка проверок на глобальной сетке (902 тайла после орографического исключения). LOSO — выбывание по сектору долготы 60°; нуль — вращение долготной сетки ковариат (999 повторов).

Проверка	Итог
Согласованность с частью А (133 общих тайла)	$\rho = 0,840$ (заранее заданный порог 0,7)
Атрибуция, выбывание по сектору	$R^2 = 0,536$; $p = 0,001$ (95-й перцентиль нуля 0,455)
Разделение по ярусам	ярус 1 (граничные условия): $R^2 = 0,482$ ($p = 0,002$); прирост от яруса 2: +0,053
Эффективная размерность	одна вихревая энергия: $R^2 = 0,456$, т. е. 85 % полного качества; $k_{80} = 1$
Потолок надёжности карты (внутрисезонное расщепление пополам)	$R^2 = 0,914$; атрибуция объясняет 59 % воспроизводимой дисперсии
Контрольная мишень: наклон спектра	$R^2 = 0,57$, но с иными нагрузками (орография, суша — вместо вихревой энергии, широты, ТПО, CAPE)
Отрицательный контроль (индекс листовой поверхности)	прирост $-0,004$; $p = 0,832$ — контроль чист
Сезонная устойчивость карты	медиана $ \text{ЯФМ} - \text{ИАС} = 0,016$ (ЯФМ — январь–март, ИАС — июль–сентябрь) (90-й перцентиль 0,048)

Таблица 3: Нагрузки ковариат (ранговая корреляция по 902 тайлам) на две мишени: P с суррогатной поправкой и наклон пространственного спектра. Разные наборы ведущих ковариат иллюстрируют двухканальный механизм.

Ковариата	P с поправкой	Наклон спектра
Синоптическая вихревая энергия	+0,66	≈ 0
Модуль широты	+0,66	—
Градиент температуры поверхности океана	+0,55	—
Климатология CAPE	$-0,52$	≈ 0
Орография (станд. отклонение)	≈ 0	+0,74
Доля суши	≈ 0	+0,67

носятся к *глобальной мозаичной* выборке (902 тайла, 0,5°, 2014 против 2023 гг.); эти величины получены на разных выборках и не взаимозаменяемы.

3.4. Тропический избыток межгодовой изменчивости и Междекадное тихоокеанское колебание

На длинной записи (1979–2024 гг.) двенадцать областей программы демонстрируют замечательную стабильность межгодовых значений инварианта, за одним исключением: ровно три очага глубокой конвекции — западная тропическая тихоокеанская тёплая аномалия, Амазония и юго-западная тропическая зона конвергенции Тихого океана — несут избыток межгодовой дисперсии карт активности ($F = 1,5\text{--}1,8$ против $F \approx 1$ у остальных девяти), устойчивый к смене единицы выборки. Связь этого избытка с ЭНСО (индекс ONI [23]) исключена прямым тестом при тридцатикратном превышении статистической мощности относительно первоначальной восьмилетней проверки (2017–2024 гг.).

Для атрибуции избытка заранее — до обращения к данным — был назван список из четырёх климатических индексов (PDO [24], АМО, DMI, IPO-TPI [25]); статистика теста — максимум ранговой корреляции по восьми комбинациям «индекс $\times$ сглаживание» с совместным нулём циклического сдвига по времени, штрафующим за множественность выбора. Результаты — в табл. 4 и на рис. 6.

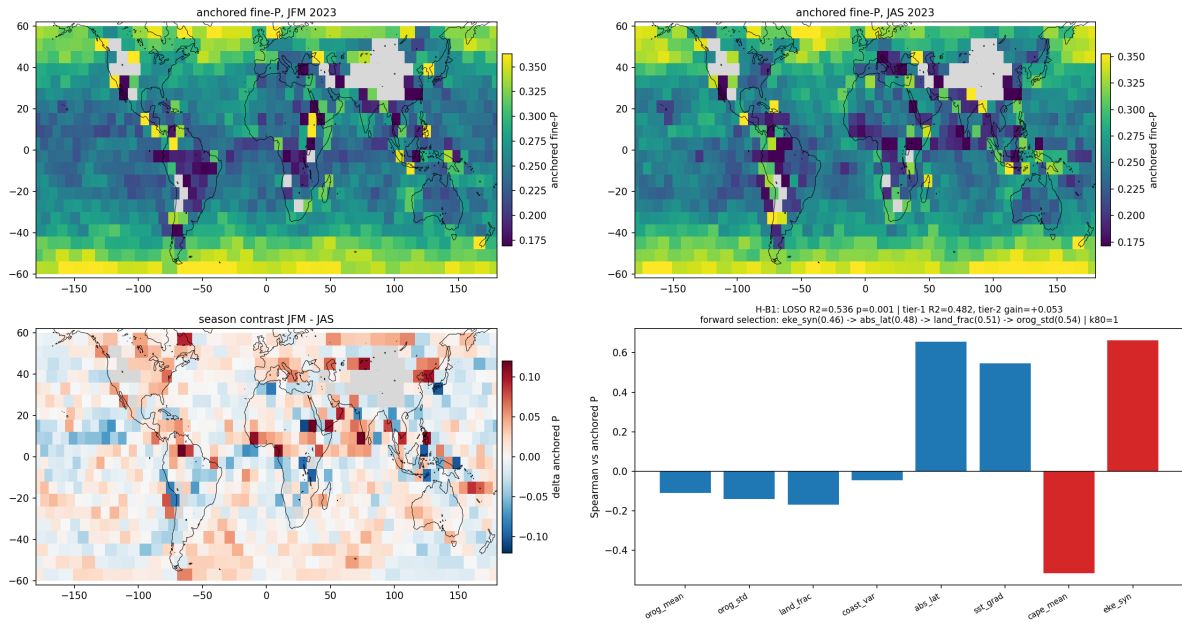


Рис. 4: Часть В, сезонная структура и атрибуция: карты P (с суррогатной поправкой) по сезонам январь–март и июль–сентябрь 2023 г. (вверху), сезонный контраст (внизу слева; медиана модуля 0,016) и нагрузки восьми ковариат с кривой пошагового отбора (внизу справа): вихревая энергия одна даёт $R^2 = 0,456$ из полных 0,536.

Таблица 4: Атрибуция тропического избытка межгодовой изменчивости по заранее названным индексам (максимум-статистика по 8 комбинациям «индекс × сглаживание», совместный нуль циклического сдвига).

Регион	$T = \max \rho $	Лучший индекс	p	Значимо
Зап. тропическая Пацифика (тёплая аномалия)	0,311	PDO (5-летнее сглаж.)	0,155	нет
Амазония	0,453	IPO-TPI	0,001	да
Юго-зап. зона конвергенции Тихого океана	0,602	IPO-TPI	0,001	да

Совпадение ведущего индекса в двух из трёх регионов активирует заранее зафиксированное правило согласованности: тропический избыток — проявление *декадной* моды, Междекадного тихоокеанского колебания (IPO) [25; 26], а не межгодового ЭНСО-режима. Третий регион (тёплая аномалия запада Пацифики, самый слабый избыток) остаётся неатрибутированным.

4. Интерпретация: макропеременная совместно сложившихся условий

Разделение ковариат на ярусы задаёт и допустимый язык итоговой интерпретации. Для яруса 1 — орографии, конфигурации суши и океана, широты, градиента температуры поверхности океана — направленная формулировка «граничные условия формируют географию сопряжённости» корректна: эти поля экзогенны по отношению к циркуляции на любых рассматриваемых временных масштабах. Для яруса 2 — синоптической вихревой активности и конвективного режима — направленный язык не используется: их связь с P пикирует на нулевом сдвиге без опережения в какую-либо сторону, и корректная формулировка — *совместное формирование*: сопряжённость уровней, штормовая активность и конвективный режим суть согласованные проявления одной установившейся организации циркуляции, а не звенья причинной цепи друг для друга. С этим согласуется и то, что один ярус 1 даёт $R^2 = 0,482$ из итоговых 0,536: граничные условия

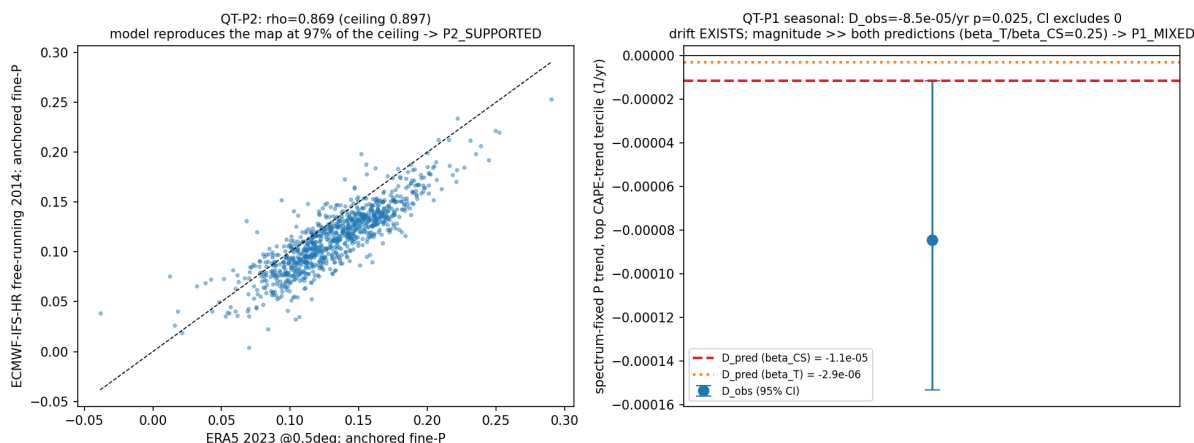


Рис. 5: Слева: тайловая карта P (с суррогатной поправкой) свободного расчёта ECMWF-IFS-HR (2014 г., без усвоения наблюдений) против карты ERA5 (2023 г.) на 902 согласованных по разрешению тайлах: $\rho = 0,869$ при разрешающем пределе 0,897; пунктир — линия равенства. Справа: тренд спектрально-фиксированного P в тайлах верхней терции тренда CAPE (точка — оценка, отрезок — 95%-й доверительный интервал кластерного бутстрэпа) в сравнении с двумя калибровочными предсказаниями (штриховые линии); к разд. 5.

и совместно сложившееся состояние читают, по существу, одну и ту же карту с разных сторон. Профиль при этом естественно читать как наблюдаемую проекцию установившейся статистики быстрой динамики циркуляции при фиксированном на масштабе наблюдения поле внешних условий; развёртывание этой интерпретации, её следствия и границы применимости — предмет третьей статьи серии и за пределы настоящего абзаца здесь не выходят.

5. Проверка гипотезы статичности

Если P — статичная характеристика сложившегося режима, он по определению не должен опережать перестройку этого режима и не должен превосходить по чувствительности стандартные показатели среднего поля. Это следствие проверено прямо; итоги сведены в табл. 5.

Реакция на известную перестройку режима. Единственный крупный документированный сдвиг внутри записи — переход Междекадного тихоокеанского колебания 1998/99 гг. На 72 парах «тайл–сезон» трёх тропических регионов сопоставлены статистики перехода четырёх показателей. Доля случаев, в которых P реагирует на переход раньше или резче конкурента, составила: против CAPE — 25 %, против синоптической вихревой энергии — 47 %, против наклона спектра — 42 % при пороге опережающего поведения 60 %. По медианному отношению «сигнал/шум» многолетнего тренда на 288 парах «тайл–сезон» P занимает последнее место из четырёх: CAPE — 2,39; наклон спектра — 1,03; вихревая энергия — 0,85; P — 0,67 (все парные сравнения значимы). Для инварианта, по построению не несущего собственной динамики, это ожидаемое поведение, прямо подтверждающее исходную гипотезу: величина регистрирует архитектуру уже сложившегося режима и не выступает опережающим индикатором его перестройки.

Отдельный и открытый вопрос — многодесятилетняя устойчивость самого инварианта. На сезонной выборке (288 пар «тайл–сезон», не менее 30 лет каждая) в тайлах верхней терции тренда CAPE обнаружен слабый отрицательный тренд спектрально-фиксированного P : $-8,5 \cdot 10^{-5} \text{ год}^{-1}$, $p = 0,025$, доверительный интервал кластерного бутстрэпа исключает ноль (рис. 5, справа). Величина тренда примерно в семь раз превышает кросс-секционную калибровку по пространственному контрасту CAPE и на порядок — калибровку по межгодовой ковариации: отклик, если он реален, зависит от временного масштаба воздействия. Однако единственный доступный свободный расчёт с переходным форсингом воспроизводит тренд того же знака лишь на $\sim 27 \%$

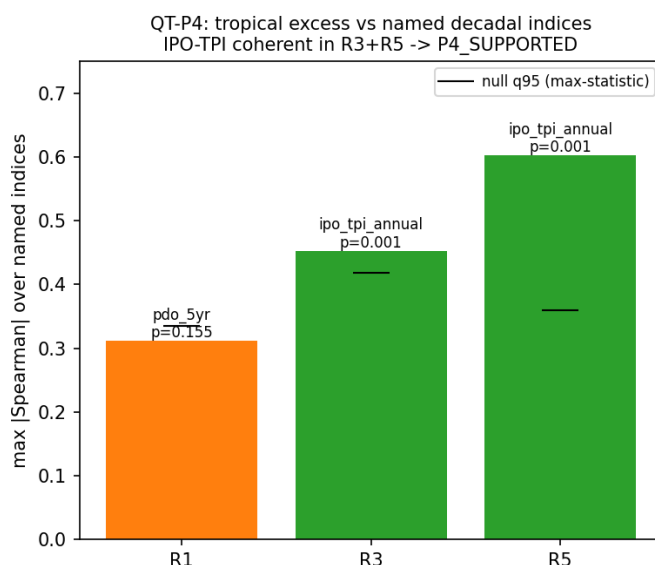


Рис. 6: Максимум-статистика связи межгодовой дисперсии карт активности с заранее названными климатическими индексами для трёх очагов тропического избытка; горизонтальные отрезки — 95-е перцентили совместного нуля циклического сдвига. В Амазонии (R3) и юго-западной зоне конвергенции (R5) значим один и тот же индекс — IPO-TPI.

величины и статистически неотличим от нуля ($p = 0,221$). Это вопрос иного типа, чем предсказательная сила: речь о стабильности самих условий, задающих инвариант, на масштабе десятилетий. На сегодняшних данных он не решён: факт тренда установлен только внутри ERA5 — записи, охватывающей крупные смены наблюдательной системы, — и модельное подтверждение его физической природы отсутствует. Мы оставляем статус вопроса явно открытым.

6. Обсуждение и ограничения

Совокупность результатов складывается в определённый статус величины: география сопряжённости уровней — не случайный рисунок и не артефакт наблюдательной системы, а физически атрибутируемая, эффективно одномерная и воспроизводимая карта, читаемая на языке известных организаторов циркуляции. Пять ограничений заслуживают явной фиксации.

Во-первых, тонкие полосы 50–400 км частично или полностью лежат ниже эффективного разрешения реанализа (разд. 2); аргументы разд. 2 показывают, что карта не является артефактом одного вычислительного тракта, но величина остаётся определённой операционально — на выходе систем класса реанализа и глобальной модели (0,25–0,5°); её перенос на наблюдения километрового разрешения — открытый вопрос.

Во-вторых, глобальная карта построена по одному году (2023) и двум сезонам. Смягчающие обстоятельства — сезонная устойчивость карты (медиана контраста 0,016), согласованность с частью А, охватывающей окна 2021–2024 гг., и воспроизведение карты модельным расчётом 2014 г.; многолетняя глобальная карта остаётся задачей отдельной работы.

В-третьих, проверка природы карты опирается на один свободный расчёт одной модели; желательное усиление — ансамбль реализаций и модель с иным динамическим ядром.

В-четвёртых, синоптическая вихревая энергия вычисляется из того же поля ветра, что и сам профиль, — это два разных функционала одних данных. Верхнюю границу возможной инфляции связи даёт атрибуция только по независимым полям яруса 1: $R^2 = 0,482$ из полных 0,536.

В-пятых, многолетний тренд спектрально-фиксированного профиля установлен только внутри ERA5 — записи, охватывающей крупные смены наблюдательной системы, — и не подтвер-

Таблица 5: Сводка проверки гипотезы статичности инварианта.

Проверка	Итог
Опережает ли P стандартные показатели на переходе 1998/99 гг. (порог 60 %)	нет: опережение против CAPE в 25 % случаев, против вихревой энергии в 47 %, против наклона спектра в 42 % — согласуется с гипотезой статичности
Чувствительность к многолетнему тренду (медианное сигнал/шум, 288 пар «тайл–сезон»)	P — последний из четырёх показателей: 0,67 против 2,39 (CAPE), 1,03 (наклон), 0,85 (вихревая энергия)
Тренд спектрально-фиксированного P в тайлах наибольшего тренда CAPE (ERA5)	$-8,5 \cdot 10^{-5} \text{ год}^{-1}$, $p = 0,025$, доверительный интервал исключает ноль
Тот же тренд в свободном расчёте с переходным форсингом	тот же знак при $\sim 27\%$ величины, $p = 0,221$ — физичность тренда не подтверждена, вопрос открыт

ждён свободным расчётом (разд. 5); его статус остаётся открытым.

7. Выводы

1. Переход от 39 региональных областей к мозаичной карте (144, затем 936 тайлов) решает проблему малой выборки, погубившую первую попытку атрибуции, и впервые делает атрибуцию географии сопряжённости уровней статистически честной: предсказание проверяется на целиком выбывающих регионах и секторах долготы, нуль-модель сохраняет пространственную автокорреляцию, критерии зафиксированы до вычислений.

2. География инварианта атрибутируется внешним ковариатам на двух независимых выборках с согласованными знаками и величинами ($R^2 = 0,40$ и $0,54$, $p = 0,001$). Механизм двухканален: синоптическая штормовая активность повышает сопряжённость через ту же дисперсионную структуру, которую отражает спектр; конвективный режим понижает её сверх спектра. Атрибуция сопряжённости не сводится к атрибуции спектра: у двух мишеней разные ведущие ковариаты.

3. Глобальная карта эффективно одномерна (одна ковариата — синоптическая вихревая энергия — даёт 85 % качества предсказания) и воспроизводится свободным модельным расчётом без усвоения наблюдений на 97 % достижимого согласия ($\rho = 0,869$ при разрешающем пределе 0,897): карта отражает физику атмосферы, а не устройство наблюдательной сети.

4. Потолок надёжности карты составляет $R^2 = 0,914$ (внутрисезонное расщепление выборки пополам); восемь заявленных ковариат объясняют 59 % воспроизводимой дисперсии, добавление статистик интермиттентности — 83 %; остаток воспроизводим, не спектрален и географически организован — его источники заявлены задачей дальнейшей работы. Биологический отрицательный контроль чист.

5. Тропический избыток межгодовой изменчивости в двух из трёх очагов глубокой конвекции статистически связан с Междекадным тихоокеанским колебанием (IPO-TPI, $p = 0,001$ в обоих регионах при совместном нуле с поправкой на множественность); связь с ЭНСО исключена при тридцатикратном превышении мощности.

6. Гипотеза статичности инварианта подтверждена прямой проверкой: на известной перестройке циркуляции 1998/99 гг. величина не опережает и не превосходит по чувствительности стандартные показатели режима — ожидаемое поведение характеристики, не несущей собственной динамики. Вопрос о медленном многодесятилетнем дрейфе самих условий, задающих инвариант, остаётся открытым: тренд обнаружен только внутри ERA5 и не подтверждён свободным расчётом. Итоговый статус величины, складывающийся из первой статьи серии и настоящей работы: воспроизводимая, физически атрибутируемая, глобально картируемая макропеременная сложившихся условий циркуляции; её более широкая теоретическая интерпретация — предмет

завершающей статьи серии.

Доступность данных и кода. Исходные данные — открыто доступные продукты сторонних поставщиков и в репозитории автора не дублируются: поля ERA5 доступны через Climate Data Store (Copernicus Climate Change Service), модельные расчёты HighResMIP — через Earth System Grid Federation, ряды климатических индексов — через NOAA PSL; доступ к CDS требует бесплатной учётной записи. Код анализа, скрипты получения данных, зафиксированные до вычислений протоколы обеих частей, журнал отступлений и производные табличные результаты, достаточные для воспроизведения всех рисунков и статистических проверок работы, открыты в репозитории <https://github.com/Theclimateguy/Shroedinger> (версия v6.2; постоянный архив версий — Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.19565769). Маршрут воспроизведения статьи — от получения данных до каждой таблицы и рисунка — описан в файле `reproducibility/article2_README.md` и автоматизирован скриптом `reproducibility/reproduce_article2.py`; там же приведены контрольные суммы ожидаемых артефактов.

Список литературы

1. Hoskins B. J., Valdes P. J. On the Existence of Storm-Tracks // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 1990. — Т. 47, № 15. — С. 1854—1864. — DOI: 10.1175/1520-0469(1990)047<1854:OTEST>2.0.CO;2.
2. Chang E. K. M., Lee S., Swanson K. L. Storm Track Dynamics // *Journal of Climate*. — 2002. — Т. 15, № 16. — С. 2163—2183. — DOI: 10.1175/1520-0442(2002)015<02163:STD>2.0.CO;2.
3. Storm track processes and the opposing influences of climate change / T. A. Shaw [и др.] // *Nature Geoscience*. — 2016. — Т. 9. — С. 656—664. — DOI: 10.1038/ngeo2783.
4. Houze R. A. Mesoscale convective systems // *Reviews of Geophysics*. — 2004. — Т. 42, № 4. — RG4003. — DOI: 10.1029/2004RG000150.
5. Пузаченко Ю. Г. Пространственно-временная иерархия геосистем с позиции теории колебаний // *Вопросы географии. Сб. 127: Моделирование геосистем*. — Москва : Мысль, 1986. — С. 96—111.
6. Пузаченко Ю. Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях. — Москва : Издательский центр «Академия», 2004. — 407 с. — ISBN 5-7695-1348-9.
7. Пузаченко Ю. Г. Инварианты динамической геосистемы // *Известия РАН. Серия географическая*. — 2010. — № 5. — С. 6—16.
8. Кренке А. Н., Пузаченко Ю. Г., Пузаченко М. Ю. Пространственная организация регионального мезоклимата // *Известия РАН. Серия географическая*. — 2019. — № 3. — С. 116—130. — DOI: 10.31857/S2587-556620193116-130.
9. The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2) / R. Gelaro, W. McCarty, M. J. Suárez [и др.] // *Journal of Climate*. — 2017. — Т. 30, № 14. — С. 5419—5454. — DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0758.1.
10. The ERA5 global reanalysis / H. Hersbach, B. Bell, P. Berrisford [и др.] // *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*. — 2020. — Т. 146, № 730. — С. 1999—2049. — DOI: 10.1002/qj.3803.
11. The ERA5 global reanalysis from 1940 to 2022 / C. Soci, H. Hersbach, A. Simmons [и др.] // *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*. — 2024. — Т. 150, № 764. — С. 4014—4048. — DOI: 10.1002/qj.4803.

12. *Skamarock W. C.* Evaluating mesoscale NWP models using kinetic energy spectra // *Monthly Weather Review*. — 2004. — T. 132, № 12. — С. 3019—3032. — DOI: 10.1175/MWR2830.1.
13. Wind kinetic energy climatology and effective resolution for the ERA5 reanalysis / P. Bolgiani, C. Calvo-Sancho, J. Díaz-Fernández [и др.] // *Climate Dynamics*. — 2022. — Т. 59, № 3/4. — С. 737—752. — DOI: 10.1007/s00382-022-06154-y.
14. *Riemann-Campe K., Fraedrich K., Lunkeit F.* Global climatology of Convective Available Potential Energy (CAPE) and Convective Inhibition (CIN) in ERA-40 reanalysis // *Atmospheric Research*. — 2009. — Т. 93, № 1—3. — С. 534—545. — DOI: 10.1016/j.atmosres.2008.09.037.
15. *Blackmon M. L.* A Climatological Spectral Study of the 500 mb Geopotential Height of the Northern Hemisphere // *Journal of the Atmospheric Sciences*. — 1976. — Т. 33, № 8. — С. 1607—1623. — DOI: 10.1175/1520-0469(1976)033<1607:ACSSOT>2.0.CO;2.
16. *Hoskins B. J., Hodges K. I.* The Annual Cycle of Northern Hemisphere Storm Tracks. Part I: Seasons // *Journal of Climate*. — 2019. — Т. 32, № 6. — С. 1743—1760. — DOI: 10.1175/JCLI-D-17-0870.1.
17. *Spearman C.* Correlation calculated from faulty data // *British Journal of Psychology*. — 1910. — Т. 3. — С. 271—295. — DOI: 10.1111/j.2044-8295.1910.tb00206.x.
18. *Brown W.* Some experimental results in the correlation of mental abilities // *British Journal of Psychology*. — 1910. — Т. 3. — С. 296—322. — DOI: 10.1111/j.2044-8295.1910.tb00207.x.
19. *Kolmogorov A. N.* A refinement of previous hypotheses concerning the local structure of turbulence in a viscous incompressible fluid at high Reynolds number // *Journal of Fluid Mechanics*. — 1962. — Т. 13. — С. 82—85. — DOI: 10.1017/S0022112062000518.
20. High Resolution Model Intercomparison Project (HighResMIP v1.0) for CMIP6 / R. J. Haarsma [и др.] // *Geoscientific Model Development*. — 2016. — Т. 9. — С. 4185—4208. — DOI: 10.5194/gmd-9-4185-2016.
21. Climate model configurations of the ECMWF Integrated Forecasting System (ECMWF-IFS cycle 43r1) for HighResMIP / C. D. Roberts [и др.] // *Geoscientific Model Development*. — 2018. — Т. 11. — С. 3681—3712. — DOI: 10.5194/gmd-11-3681-2018.
22. *Gates W. L.* AMIP: The Atmospheric Model Intercomparison Project // *Bulletin of the American Meteorological Society*. — 1992. — Т. 73, № 12. — С. 1962—1970. — DOI: 10.1175/1520-0477(1992)073<1962:ATAMIP>2.0.CO;2.
23. *Trenberth K. E.* The Definition of El Niño // *Bulletin of the American Meteorological Society*. — 1997. — Т. 78, № 12. — С. 2771—2777. — DOI: 10.1175/1520-0477(1997)078<2771:TDOENO>2.0.CO;2.
24. The Pacific Decadal Oscillation, Revisited / M. Newman [и др.] // *Journal of Climate*. — 2016. — Т. 29. — С. 4399—4427. — DOI: 10.1175/JCLI-D-15-0508.1.
25. A Tripole Index for the Interdecadal Pacific Oscillation / B. J. Henley [и др.] // *Climate Dynamics*. — 2015. — Т. 45. — С. 3077—3090. — DOI: 10.1007/s00382-015-2525-1.
26. Inter-decadal modulation of the impact of ENSO on Australia / S. Power [и др.] // *Climate Dynamics*. — 1999. — Т. 15. — С. 319—324. — DOI: 10.1007/s003820050284.